多平台协同定位
硬件仿真测试报告与联调方案

浙江大学

目录

章节目录

章节	内容
1	项目概况与技术路线
2	已完成工作与试验结果
3	接口与数据说明
4	启动与复现
5	仿真复算与数据检查
6	计算盒接入与实车试验

1 项目概况与技术路线

1.1 项目概况

本项目已形成三盒传感器采集、协同定位系统主盒（系统中称为 201 盒）在线相对位置输出、联合录包和离线复现工具链。当前运行基线使用超宽带测距（Ultra-Wideband，UWB）恢复三车相对三角形；惯性测量单元（Inertial Measurement Unit，IMU）数据和相对变换估计（Relative Transformation Estimation，RTE）算法库已形成独立试验入口。

现有消息接口、三盒数据、在线输出和离线回放程序可用于通信、显示和决策模块的接口联调。

表 1 当前能力与联调范围

能力层次	当前状态及材料	现在能开展什么
三盒硬件与数据	三盒 UWB、车载 IMU、Livox 点云和三盒三目视觉采集与测试数据已完成采集与归档	真实输入、录包回放、通信承载和接口核对
在线相对位置	实测输出约 9.24～9.42 赫兹，形成三车相对位置与队形显示	相对队形显示、编号对应、有效位、断流提示联调
动态相对位姿	本地惯导、独立 RTE 库及三车节点已实现；18 组带真值仿真完成首轮精度与错误分支评估	独立试验、初始化改进和动态真值验证
整体任务闭环	消息接口、仿真场景和硬件在环接入方案已经形成	开展接口联调和联合试验

现有消息接口、硬件采集、在线输出和回放程序可直接用于联调准备；实测统计和带真值仿真结果分别归档，便于后续运动试验继续使用。

1.2 技术路线与系统关系

面向卫星导航拒止条件下的空地多平台协同定位任务，通信交换状态信息，定位模块输出车辆相对位置和状态信息，决策、规划与控制模块据此完成任务计算。定位输出包含位置、参考系、时间和有效性字段。

UWB 提供车间距离，IMU 提供姿态和短时运动连续性，RTE 利用运动中的里程计与测距序列对齐各车局部坐标系。本阶段已完成点云和图像采集；这些数据后续需按特征提取、标定和甲方实车调试流程接入。

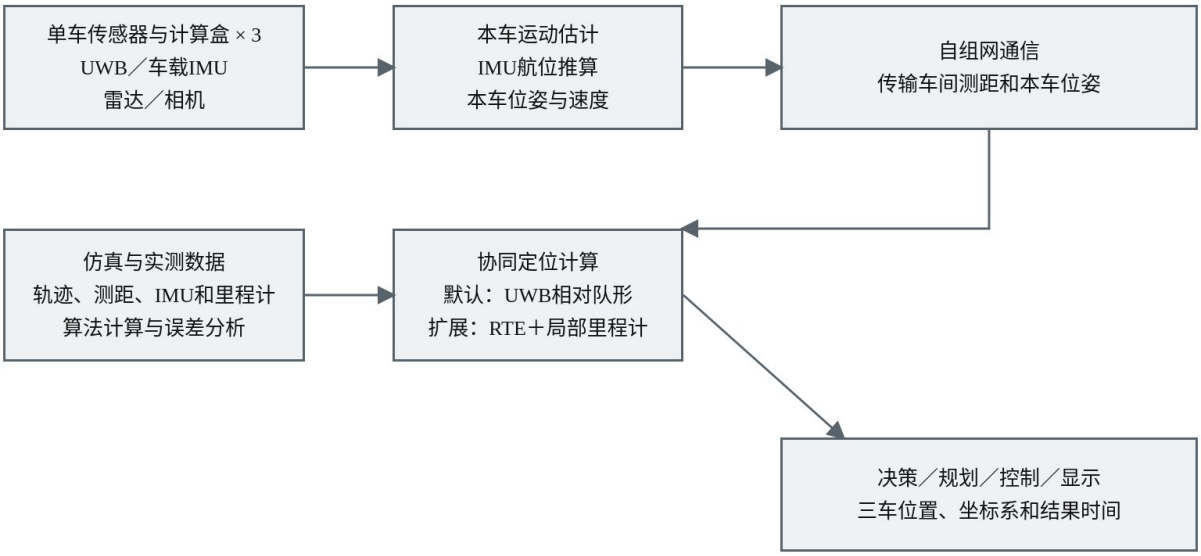


图 1 协同定位系统组成

当前 UWB 基线以参考车为原点、以车 1 到车 2 的连线方向建立相对三角形，用于三车几何显示和消息接口联调。需要地图坐标时，系统通过参考车局部坐标到任务坐标的变换输出相应位置。

2 已完成工作与试验结果

最新两批同时记录了 UWB 输入和 201 盒实时位置输出。按消息头时间戳（Header）计算，在线位置输出频率分别为 9.244、9.423 赫兹；图 2、图 3 分别给出实测测距、位置变化和三车相对队形。

图 2 横轴为消息头时间戳相对起点，纵轴为测距和相对位置。

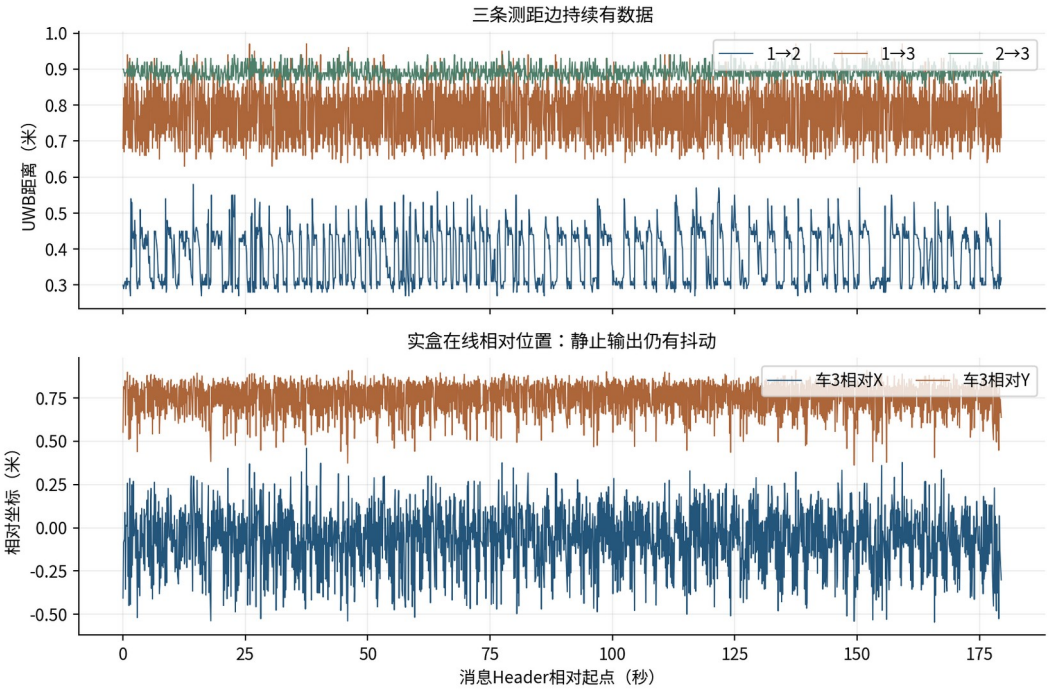


图 2 实测测距与在线定位输出

图 3 采用在线 UWB 基线输出，展示三车几何关系和静止状态下的输出散布。

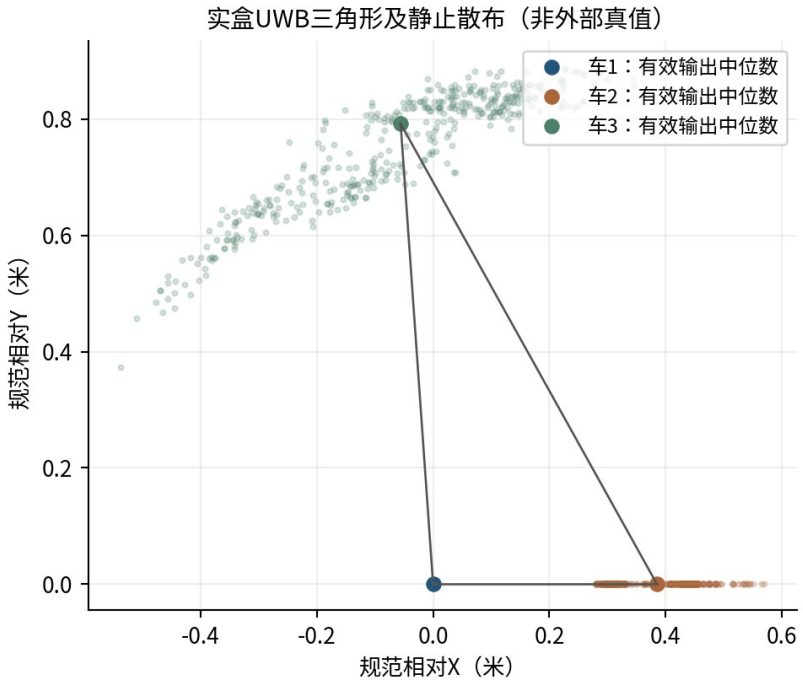


图 3 实测三车相对队形与静止散布

已完成三盒 Livox 点云采集、分盒可视化和三盒三目视觉采集与测试，相关数据已形成统一的检查、分析和回放入口。点云数据用于观察各盒雷达视场和场景覆盖，原始点云文件及分盒可视化结果收入配套资料；图像数据用于后续特征提取、标定和实车调试。

当前默认采用 UWB 队形坐标：201 盒为原点，201 盒指向 202 盒的连线为 X 轴正向，203 盒放在 Y 轴正侧，用于查看车间距离和相对队形。

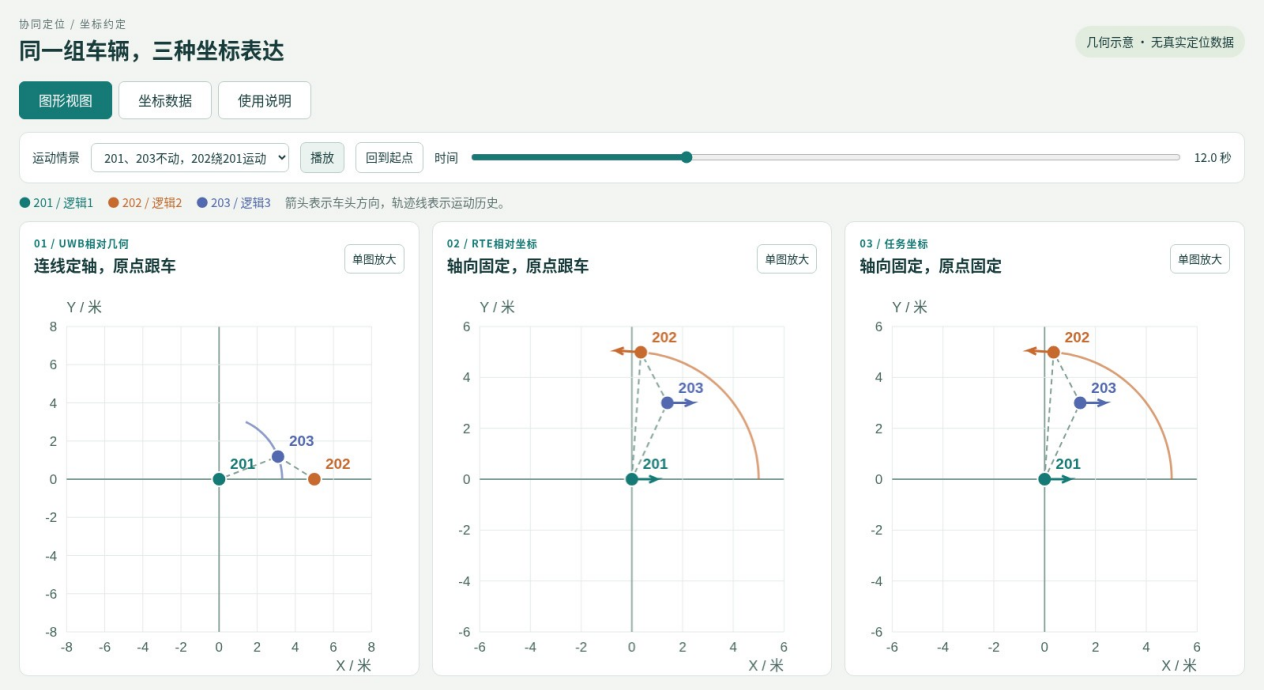


图 4 三车相对定位坐标系示意

使用 RTE 进行连续相对定位时，推荐采用固定轴向相对坐标：原点随 201 盒移动，X 轴取首次有效定位时 201 盒指向 202 盒的方向，之后在本次局部里程计坐标中保持该方向；Y 轴为平面内逆时针旋转 90 度的方向。其他车辆相对 201 盒的位置在这套坐标中输出，供编队相对位置计算使用。

需要查看编队整体运动时，采用任务坐标：原点固定在首次有效定位时 201 盒的位置，轴向与上述固定相对坐标相同，可表示三车在整段运动中的轨迹。图 4 对照三种坐标的作用，实际输出入口见第 3.3 节。

六组静止实测共处理 3,229,145 帧车载 IMU 和 48,985 帧 UWB 测距，各组数据量和用途见表 2，已用于测距统计、静止 IMU 分析和 RTE 输入回放。

2.1 六组静止实测数据

下表汇总已完成的六组静止采集，分别记录三盒车载 IMU 和 UWB 测距消息数量。这些数据用于测距波动、静止 IMU 特性和录包回放分析。

数据编号按本轮审查顺序编为 1～6，原始场次名称保存在数据校验清单和随附数据目录中。

表 2 六组静止实测数据统计

数据编号	采集状态	车载 IMU 帧数	UWB 测距帧数	已开展的分析
1	三盒静止	538,560	6,905	测距统计、静止 IMU 特性分析
2	三盒静止	538,593	6,879	测距统计、静止 IMU 特性分析
3	三盒静止	538,396	6,933	测距统计、静止 IMU 特性分析
4	三盒静止	538,289	10,352	测距与惯性数据回放、RTE 输入分析
5	三盒静止	539,229	9,681	测距统计、静止 IMU 特性分析
6	三盒静止	536,078	8,235	测距统计、静止 IMU 特性分析

2.2 十八组带真值仿真试验

本项目已具备局部里程计输入能力：车载 IMU 经惯性航位推算形成局部位姿和速度，视觉里程计或雷达里程计可按同一输入接口接入。十八组试验按输入链路和测距噪声两项因素组合形成：仿真无噪声局部运动输入与仿真理想 IMU 各设 1 组零噪声基线；仿真无噪声局部运动输入在 2 厘米、10 厘米两档测距噪声下各做 5 次重复试验；仿真含噪声 IMU 在两档测距噪声下各做 3 次重复试验。合计 2＋10＋6＝18 组，覆盖两种运动输入、三种测距噪声水平，并用重复试验观察同一条件下的结果波动。仿真无噪声局部运动输入由仿真轨迹直接生成，用于隔离 RTE 相对变换求解，对应上游里程计输出接口。

表 3 十八组带真值仿真分组统计

仿真输入	测距噪声标准差（厘米）	组数	位置均方根误差范围（米）
仿真含噪声 IMU 输入	10	3	0.836～3.203
仿真含噪声 IMU 输入	2	3	0.767～3.214
仿真无噪声局部运动输入	10	5	0.461～0.997
仿真无噪声局部运动输入	2	5	0.102～0.148
仿真无噪声局部运动输入	无	1	0.000～0.000
仿真理想 IMU 输入	无	1	0.036～0.036

其中，仿真无噪声局部运动输入、2 厘米测距噪声的五次重复试验如下。重复试验序号用于区分同一输入条件下的不同噪声样本。位置均方根误差按车 2、车 3 的相对位置误差合并计算，单位为米。

表 4 2 厘米测距噪声重复试验结果

重复试验序号	位置均方根误差（米）
1	0.119
2	0.102
3	0.109
4	0.104
5	0.148

五次重复试验的位置均方根误差为 0.102～0.148 米。位置误差按车 2、车 3 相对 201 盒的位置与同一时刻真值的差值计算，再合并求均方根，反映相同测距噪声条件下的重复试验结果。

2.3 已有 Gazebo 物理仿真载体

Gazebo 场景加载、传感器链路和测试程序已经建立，运行日志记录了三车位姿计数、话题集合和进程时序；场景图用于说明现有仓库 SDF 物理仿真载体。

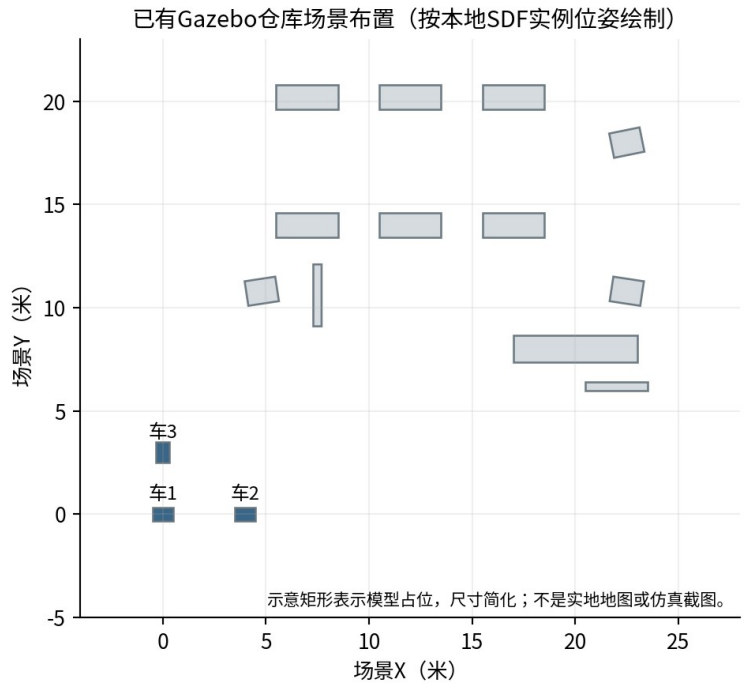


图 5 Gazebo 三车场景布置

2.4 大运动范围三车仿真

扩展场景采用 300 秒（5 分钟）轨迹运动学仿真，前 30 秒静止，随后编队整体在约 85×115 米范围内运动，最大车间距约 24.6 米。测距连续生成；表中 2、5、10 厘米为测距误差标准差。纯 UWB 与两种局部里程计输入的 RTE 分别在三档测距噪声下各做 3 次重复试验。

表 5 大运动范围仿真分组统计

仿真输入	测距噪声标准差（厘米）	组数	位置均方根误差范围（米）
纯 UWB 相对三角形	2	3	0.037～0.039
纯 UWB 相对三角形	5	3	0.093～0.097
纯 UWB 相对三角形	10	3	0.186～0.193
无误差局部里程计	2	3	0.210～0.258
无误差局部里程计	5	3	0.689～1.221
无误差局部里程计	10	3	0.984～1.426
小漂移局部里程计	2	3	0.225～0.382

仿真输入	测距噪声标准差（厘米）	组数	位置均方根误差范围（米）
小漂移局部里程计	5	3	0.792～1.205
小漂移局部里程计	10	3	1.008～1.478

纯 UWB 采用现有三角形求解库，使用同一时刻的三条车间测距恢复相对队形，三档噪声各重复 3 次。位置误差在规范相对三角形坐标中计算：参考车为原点，车 1 至车 2 连线为正 X 轴，车 3 置于正 Y 侧。9 组位置均方根误差为 0.037～0.193 米，可用于当前纯 UWB 相对队形的仿真展示。10 厘米测距噪声组的 95%位置误差为 0.377～0.393 米，最大瞬时位置误差为 1.376 米。纯 UWB 的坐标轴随车 1 至车 2 连线变化；RTE 结果使用参考车局部固定轴，两者的误差分别按各自坐标系的真值计算。

三车最大速度约 2.39 米/秒、最大水平加速度约 0.43 米/秒 ²，最小车间距约 6.8 米。RTE 分别使用由真值轨迹生成的无误差局部里程计，以及叠加小幅位置和航向漂移的局部里程计；两类输入使用相同轨迹和测距样本，对比上游里程计误差对相对定位结果的影响。位置误差按算法实际输出与同一时刻的真值计算，逐车误差曲线见图 8、图 9。

相关图示给出三车运动轨迹、真值测距和运动幅度、位置误差、状态码、测距拟合残差以及 RTE 输出轨迹与真值对照。扩展仿真数据、逐历元输出和脚本保存在 data/rte_expanded_20261025/。

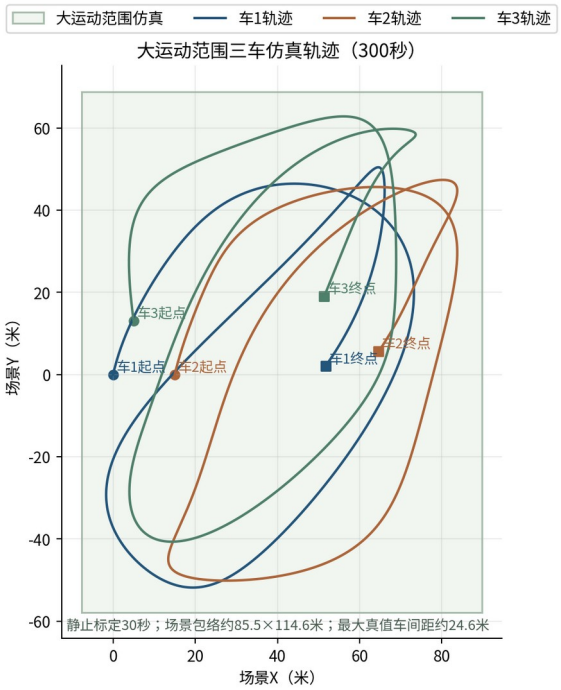


图 6 大运动范围三车轨迹

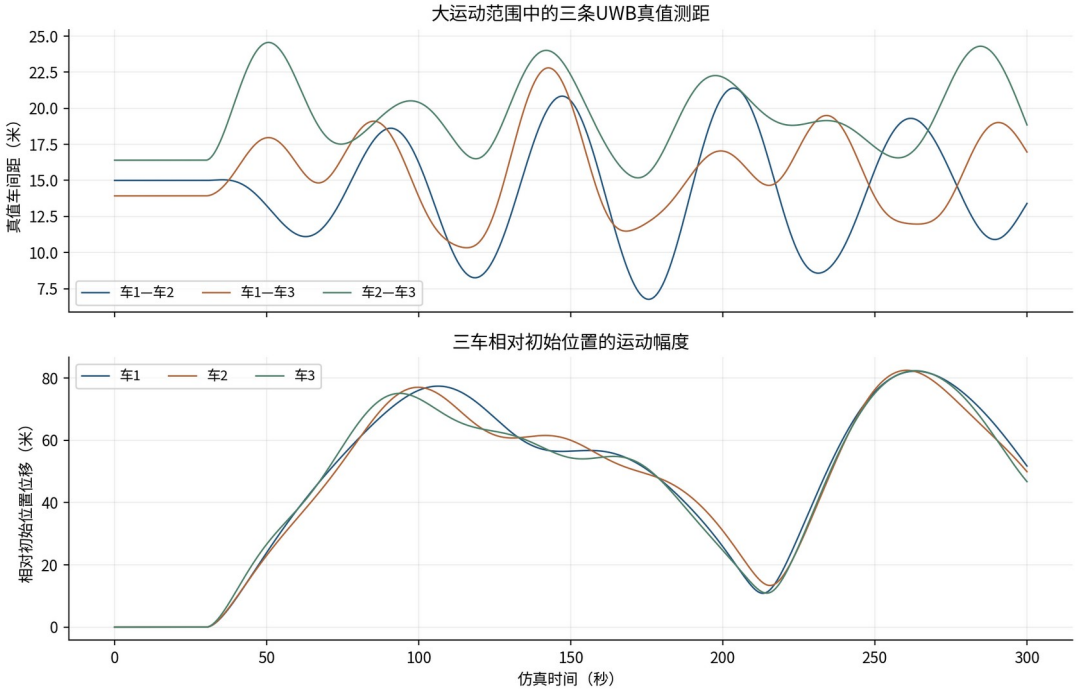


图 7 真值车间距与运动位移

图 8 采用重复试验 1，虚线为 1 米参考线。

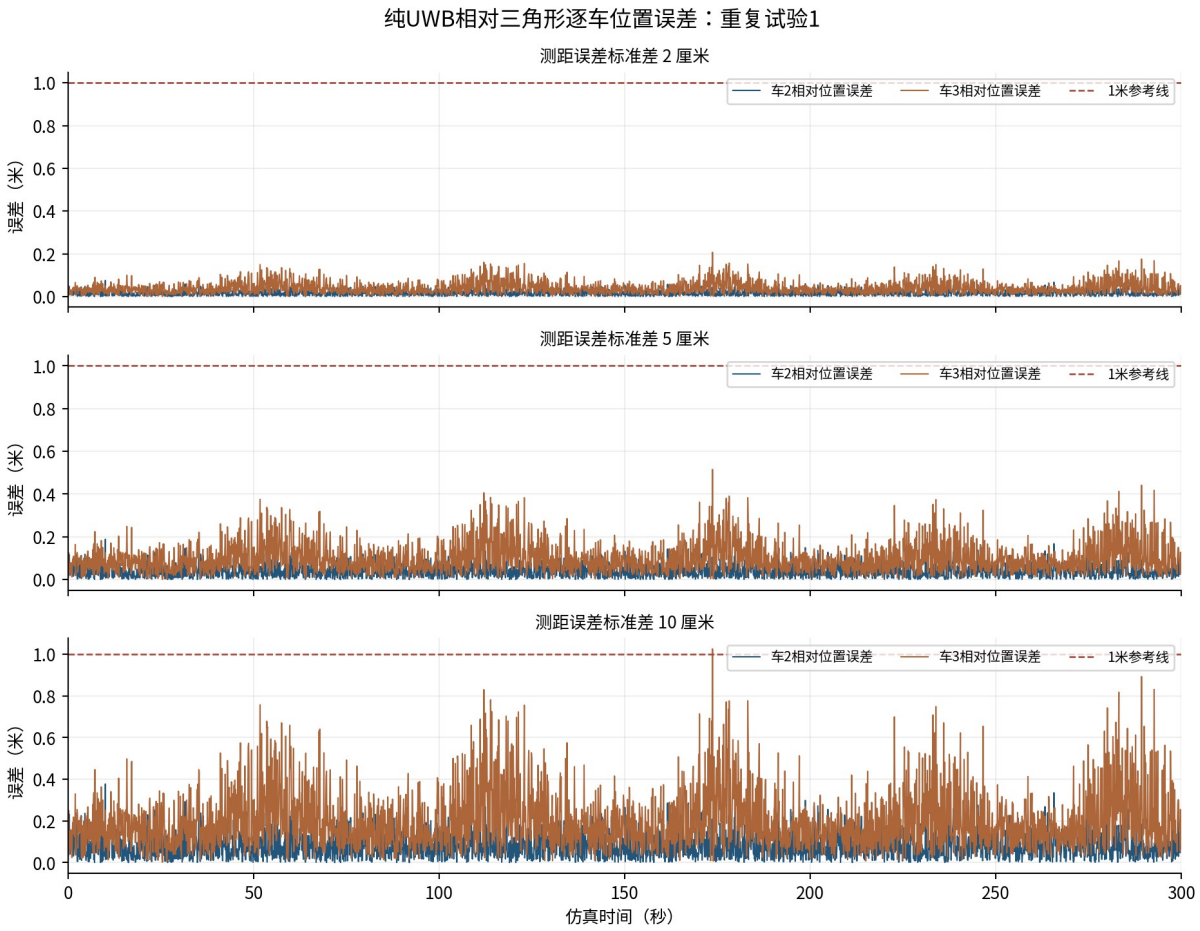


图 8 纯 UWB 逐车定位误差

图 9 采用无误差局部里程计和重复试验 1；空白时段对应无有效输出。

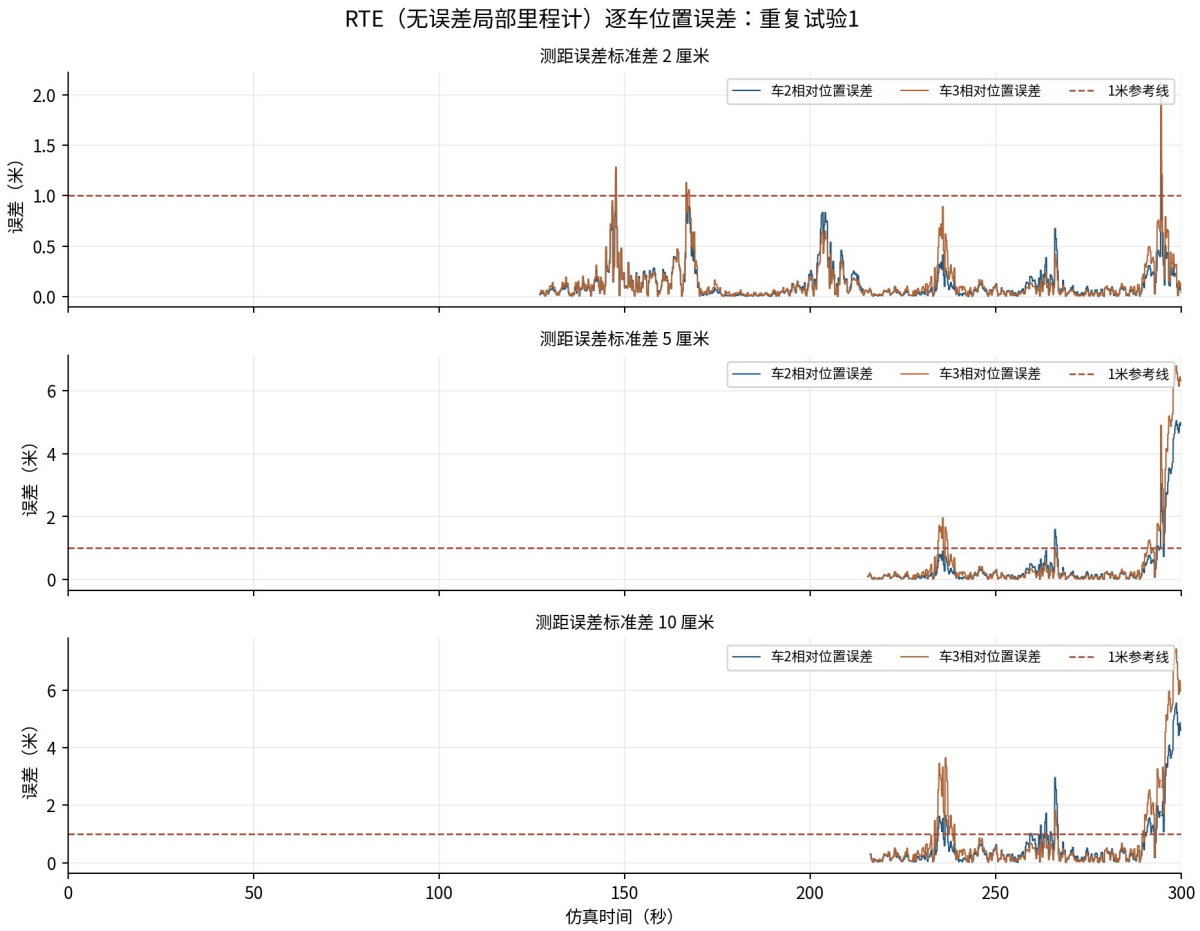


图 9 RTE 逐车定位误差

2.5 已完成工作与后续试验安排

本阶段已经形成三盒传感器数据、在线 UWB 相对位置输出、独立 RTE 算法库、消息回放工具、实测统计程序和 Gazebo 场景。相关结果可直接用于接口对接、数据复核和后续运动试验。

表 6 已完成工作

已完成项目	已形成结果	参考材料
三盒传感器采集	UWB、车载 IMU、Livox 点云和三盒三目视觉完成采集、接入和测试	六组实测统计表、点云可视化、三盒三目视觉采集画面

已完成项目	已形成结果	参考材料
在线相对位置	201 盒输出三车相对三角形，最新两批输出频率为 9.244 和 9.423 赫兹	在线输入输出图、三车相对三角形图
相对变换估计	独立库、三车节点、C 接口和 ROS 2 示例完成构建与调用	18 组带真值仿真结果、RTE 回归日志
数据分析	消息头时间戳、IMU、UWB 和 Livox 数据均有分项统计入口	原始输入校验清单、评估结果汇总和分析脚本
坐标展示	已完成默认 UWB 几何坐标、RTE 固定轴向相对坐标和任务视图的网页展示	figures/10_RTE 坐标网页展示 .png ； docs/visualization/ rte_coordinates.html
物理仿真	三车 Gazebo 场景、传感器链路和端到端测试程序已建立	Gazebo 场景图、启动日志、回归日志
大运动范围仿真	完成 300 秒、约 85×115 米大运动范围三车运动、测距连续输入和逐历元误差统计	表 5、相关仿真图示、data/ rte_expanded_20261025、docs/ visualization/ rte_coordinates.html

后续试验按照已有数据和软件入口展开：在甲方实车条件下完成视觉与点云特征提取、标定和算法接入；使用带真值的运动数据验证初始化、位置和航向；使用三盒计算盒和自组网回放硬件在环链路。

3 接口与数据说明

3.1 定位输入与输出

定位程序通过 ROS 2 话题交换测距、本车位姿和三车相对位置。表 7 给出当前输入输出及频率，接收程序按话题名称读取相应消息。

表 7 定位输入与输出

输入或输出	话题及消息类型	频率
默认 UWB 位置输出	/cooperative_localization/ poses_2d ； CooperativePose2DArray	配置约 10 赫兹，实测约 9.24～9.42 赫兹

输入或输出	话题及消息类型	频率
RTE 原始位置输出	/cooperative_localization/rte/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 固定相对位置输出	/cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d；CooperativePose2DArray	配置 20 赫兹
RTE 运行状态	/cooperative_localization/rte/status；String	配置 20 赫兹
各车局部位姿	/cooperative_localization/rte/node_state；NodeState	配置 50 赫兹
UWB 测距输入	/uwb/range；UwbRange	各测距链路约 10 赫兹
车载 IMU 输入	各盒/imu/raw；Imu	静止实测约 1000 赫兹

三盒共享通信使用 ROS_DOMAIN_ID=0、ROS_LOCALHOST_ONLY=0。各盒原始 IMU 消息只在本盒传送，RTE 启动文件通过本机桥接转发局部位姿。开发电脑上的无硬件示例使用/rte_demo/poses_2d 和/rte_demo/status。

3.2 对外位置消息字段

表 8 对外位置消息字段

字段	含义与使用规则
header.stamp	定位结果的测量时间，用于与测距、里程计和真值按时间配对
header.frame_id	输出使用的坐标系名称，对应表 9
reference_node_id	相对位置所采用的参考车；当前逻辑编号 1，对应物理盒 201
vehicles[].node_id	按编号匹配车辆；三车基线编号为 1、2、3
x_m、y_m	该时刻本车相对参考车的二维坐标，单位米
yaw_rad	车头相对该坐标系 X 轴的角度，逆时针为正，单位弧度
position_valid	为 true 时读取本车位置；为 false 时显示位置不可用
yaw_valid	为 true 时读取车头航向，单位弧度

接收程序按车辆编号读取位置，参考车编号由 reference_node_id 给出。位置和航向分别有各自的有效标志。需要相对速度时，可从 RTE 库的快照接口读取。

3.3 坐标系约定

表 9 坐标定义与使用方式

坐标	原点和轴向	使用方式
默认 UWB 队形坐标	原点为 201 盒当前位置；X 轴沿 201 至 202 连线，203 取 Y 轴正侧	查看当前三车相对队形，读取默认 UWB 位置话题
RTE 固定轴向相对坐标	原点随 201 盒移动；X 轴取首次有效定位时 201 至 202 的方向，在本次局部里程计中保持固定；Y 轴逆时针 90 度	读取各车相对 201 盒的位置，用于连续相对定位和编队计算
任务坐标	原点为首次有效定位时 201 盒的位置；轴向与 RTE 固定相对坐标相同	查看三车整体运动轨迹，供任务轨迹对照使用

默认程序继续输出 /cooperative_localization/poses_2d，坐标系名称为 coop_ref_1_relative。使用 RTE 固定相对坐标时，在第 4.2 节的 RTE 程序运行后，启动坐标转换程序 python3 tools/rte_coordinate_viewer.py，再订阅 /cooperative_localization/rte/coordinates/poses_2d，坐标系名称为 coop_rte_1_relative_fixed。

RTE 原始结果由/cooperative_localization/rte/poses_2d 输出，轴向采用 201 盒本地里程计坐标系。上述转换程序将其旋转为固定相对坐标，并在 http://127.0.0.1:8766/api/state 的 task 字段中给出任务坐标。规划使用地图坐标时，结合 201 盒地图位置和方向测量完成坐标变换。

各车局部里程计状态分别使用 rte_odom_1、rte_odom_2、rte_odom_3。某车重启里程计或重置原点后，重新开始 RTE 计算和坐标转换。

3.4 位置显示与更新检查

默认 UWB 位置显示读取位置有效标志 position_valid。现有监视界面在 1 秒内没有新的有效位置时显示不可用，1 秒内没有收到消息时显示断流。消息头时间戳用于判断测量时间是否前进，接收端本机时钟用于计算断流持续时间。

RTE 状态话题提供初始化标志（initialized）、计算状态（status）、结果时间（timestamp_ns）、参与计算的测距边数（active_edges）和测距拟合残差（rms_m）。运行时可结合这些字段查看三车状态是否收到、初始化是否完成以及测距是否持续参与计算。

3.5 C/C++程序调用

默认 UWB 库为 zju_coop，公开头文件为 include/zju_coop/c_api.h；RTE 库为 zju_coop_rte，公开头文件为 include/zju_coop/three_vehicle_rte_api.h。两套库可以分别构建和调用。

RTE 程序先调用 zju_coop_three_config_init_rte 载入默认参数，再调用 zju_coop_three_create_rte 创建计算对象。运行过程中，用 zju_coop_three_push_node_state_rte 送入各车局部位姿，用 zju_coop_three_push_range_rte 送入车间测距；调用 zju_coop_three_step_rte 进行计算，再用 zju_coop_three_get_pose2d_v2_rte 读取三车位置。结束时调用 zju_coop_three_destroy_rte 释放对象。结构体先用头文件中对应的初始化函数赋初值，位置可用状态从返回的快照读取。

3.6 传感器启动与数据检查

表 10 传感器启动与采集检查

检查内容	具体操作	查看结果
盒号与车辆编号	201、202、203 盒分别使用逻辑编号 1、2、3	位置消息中的车辆编号与实际摆放对应

检查内容	具体操作	查看结果
授时与雷达同步	UWB/IMU 启动、授时稳定后，在三盒分别重启 ptp4l 并启动 phc2sys	分别查看/livox/lidar 和/livox/imu 的消息头时间
车载 IMU	查看/imu/raw；分析原始时间戳、姿态、角速度和加速度	IMU 分析报告中的采样间隔、姿态曲线和静止波动
三车测距	查看/uwb/range 中的源编号、目标编号和距离	三条车间距离是否持续更新，是否与实际摆放相符
点云与视觉	分别查看各盒点云和三路相机画面	点云覆盖范围、图像内容与现场一致



图 10 201 盒三目视觉采集画面

盒端启动步骤见 21 号操作文档：连接三盒后，启动 UWB 和车载 IMU，等待授时稳定，再在三盒分别恢复 PTP 服务。随后分别检查 Livox 点云、Livox 内置 IMU 和相机，开始联合录包。雷达驱动按现有配置自启动。

离线检查可运行 bash tools/analyze_box_sensors.sh，程序自动选择最新一组完整的三盒录包。报告中的 IMU、UWB 及 Livox 时间统计均按消息头时间戳计算。

4 启动与复现

4.1 单机 UWB 输入回放

以下命令在已安装 ROS 2 及项目依赖的 Ubuntu 开发电脑上执行。每个终端先进入工程根目录并加载所列环境。

终端 1，启动现有基线：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=0 ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
ros2 launch zju_coop_bringup uwb_only.launch.py
```

终端 2，加载上述相同环境后，仅回放 UWB 输入：

```
ros2 bag play data/zju_online_v1_20260808_151205 \
  --topics /uwb/range
```

该包同时录有 UWB 输入和当时的位置输出。此处只回放/uwb/range，由当前算法重新计算位置；每次从头回放前重启定位节点。

终端 3，加载相同环境后查看位置消息：

```
ros2 topic info --verbose /cooperative_localization/poses_2d
timeout 10s ros2 topic echo --once \
  /cooperative_localization/poses_2d
```

运行 python3 tools/relative_gcs.py 后，在浏览器打开 http://127.0.0.1:8765，可查看三车相对位置、距离和更新状态。

盒端运行时，201 盒加载已部署的/home/firefly/zju_coop_ws/install/ros2-box/setup.bash；三盒使用共享通信配置。盒端程序使用 ARM 64 位库，开发电脑使用 x86 库，分别编译安装。

4.2 RTE 独立试验构建与启动

开发电脑已有独立安装可先检查，不必每次重编译：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-rte-three/setup.bash
ros2 pkg executables zju_coop_ros2
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py --show-args
```

命令输出中可查看三车 RTE 节点 zju_three_vehicle_rte_node。首次安装时，使用下面的独立构建目录和安装目录：

```
cmake -S . -B build-rte -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DBUILD_TESTING=ON -DZJU_COOP_BUILD_RTE=ON
cmake --build build-rte -j2
ctest --test-dir build-rte --output-on-failure -R rte
cmake --install build-rte --prefix install-rte-three
```

ROS 适配包的独立构建，在已加载 cooperative_interfaces 与 cooperative_localization_msgs 的开发环境执行：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
colcon --log-base log/ros2-rte-three build \
  --base-paths ros2/zju_coop_ros2 ros2/zju_coop_bringup \
  --packages-select zju_coop_ros2 zju_coop_bringup \
  --build-base build/ros2-rte-three \
  --install-base install/ros2-rte-three \
  --cmake-args -DZJU_COOP_SDK_ROOT="$PWD/install-rte-three" \
    -DZJU_COOP_ROS2_BUILD_RTE=ON -DBUILD_TESTING=ON
```

上述命令使用已安装的消息包。盒端在本机编译，加载 imu_ws 中的 cooperative_interfaces 及相同版本的 cooperative_localization_msgs。

开发机无硬件 ROS 示例：

```
source install/ros2-rte-three/setup.bash
ros2 launch zju_coop_bringup rte_three_vehicle_demo.launch.py
```

另开同环境终端，可订阅 /rte_demo/status 查看计算状态，订阅 /rte_demo/poses_2d 查看三车位置。仿真精度结果及重算方法见第 5 章。

三盒安装 RTE 程序并启动 UWB、IMU 驱动后，在各盒终端加载本机 RTE 环境，分别执行：

```
# 201：本地惯导和 RTE 融合，仅此盒 run_fusion=true
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=1 run_fusion:=true use_localhost_imu_bridge:=true
# 202：本地惯导与状态桥
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=2 use_localhost_imu_bridge:=true
# 203：本地惯导与状态桥
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=3 use_localhost_imu_bridge:=true
```

201 盒同时运行本地惯导和三车 RTE 计算，202、203 盒运行本地惯导并发送局部状态。各盒桥接使用本机 45130 端口。启动后先保持静止完成 IMU 初始化，再开始运动。RTE 位置和状态发到独立话题，默认 UWB 程序继续按原配置运行。

5 仿真复算与数据检查

5.1 仿真复算与图线读取

第 2 章给出分组结果。重新计算 18 组 RTE 仿真时，在工程根目录执行：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
python3 -u tools/evaluate_rte.py --simulation-only
```

大运动范围仿真和图表复现：

```
PYTHONPATH=tools python3 tools/evaluate_rte_expanded.py --seeds 3 --include-small-odometry-error
PYTHONPATH=tools python3 tools/evaluate_uwb_formation_sim.py
PYTHONPATH=tools python3 tools/plot_expanded_simulation.py
```

上述命令调用现有算法库，生成每组输入、真值、算法输出和统计文件。数据保存在 data/rte_accuracy_20261023 和 data/rte_expanded_20261025。查看已有结果时，可直接打开下表中的文件。

表 11 仿真与实测结果文件

查看内容	文件或图线	读取方法
18 组 RTE 仿真	RTE 仿真精度汇总.csv、评估结果汇总.json	按输入类型、测距噪声和重复试验读取位置、航向误差
大运动范围仿真	data/rte_expanded_20261025/summary.json；图 8、图 9	查看纯 UWB 和 RTE 分组误差，以及每车误差随时间的变化
计算过程	各组*_output.csv	按时间查看输出位置、状态码和测距拟合残差
六组静止实测	表 2 及各场次录包	查看采集数量、测距变化和静止 IMU 曲线，选择相应数据回放
静止 IMU 回放	图 13 及对应输出文件	查看静止时积分位置随时间的变化及 RTE 初始化状态

图 11 给出 18 组 RTE 仿真的误差分布；图 12 将位置误差与测距拟合残差放在一起，便于查找测距拟合较好、位置却偏差较大的试验。图 14、图 15 分别给出大运动范围仿真的误差变化和轨迹对照。

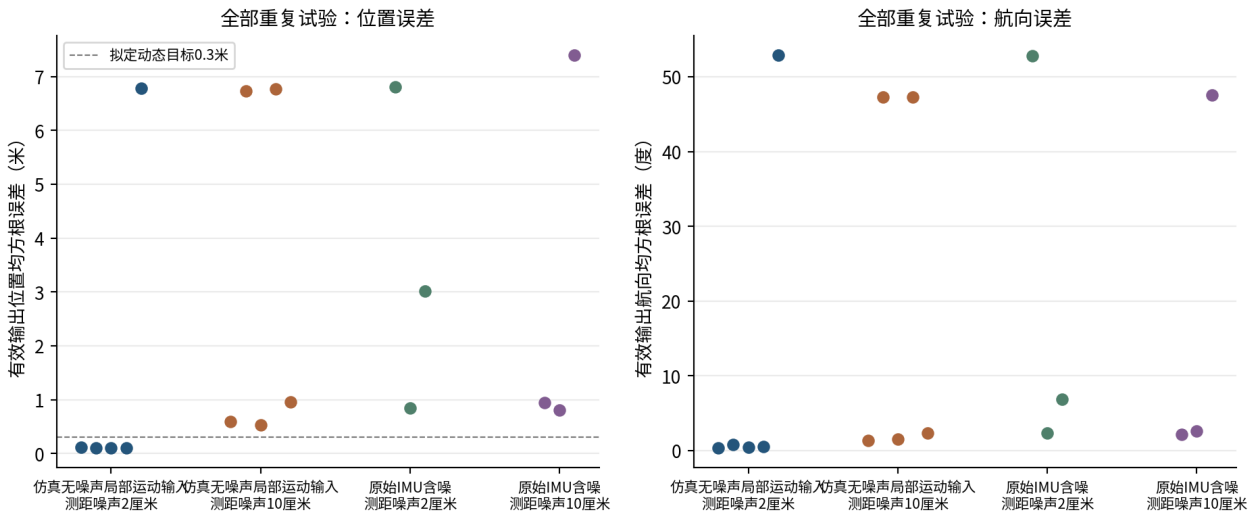


图 11 基线仿真位置误差分布

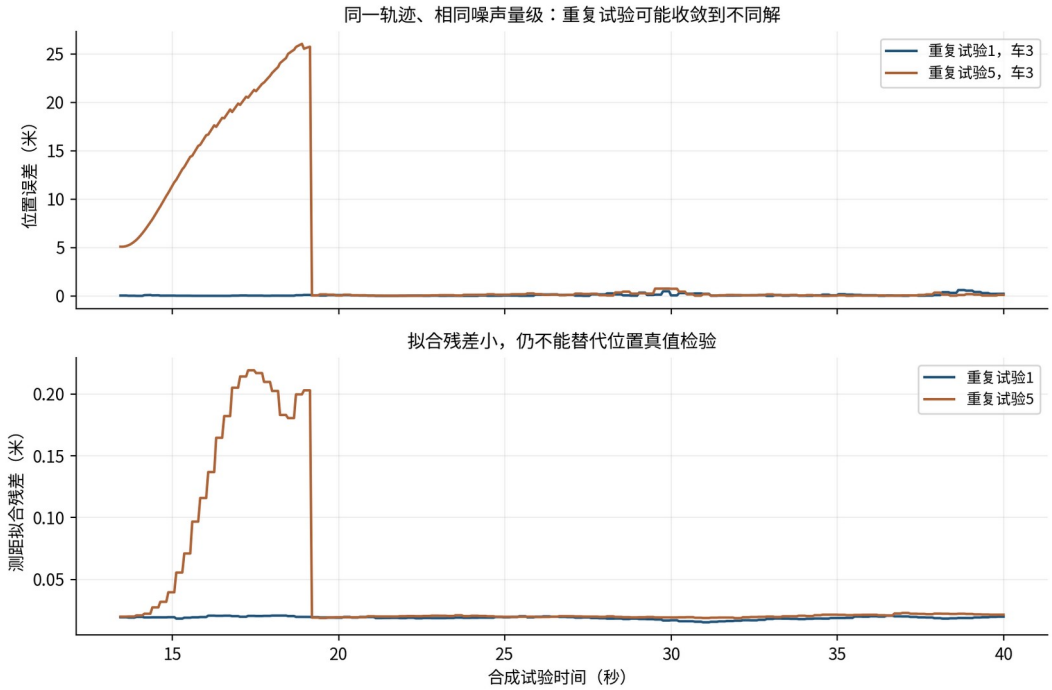


图 12 定位误差与测距残差

图 13 使用六组静止实测中的代表性场次，按原始消息头时间戳回放。

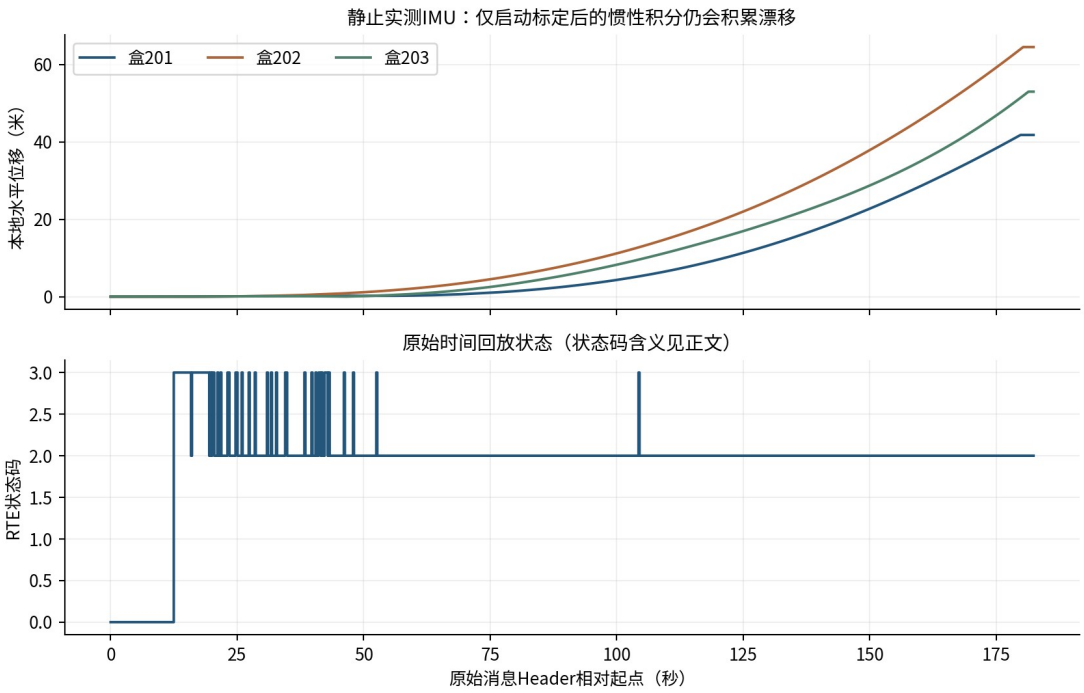


图 13 静止实测惯导漂移与 RTE 状态

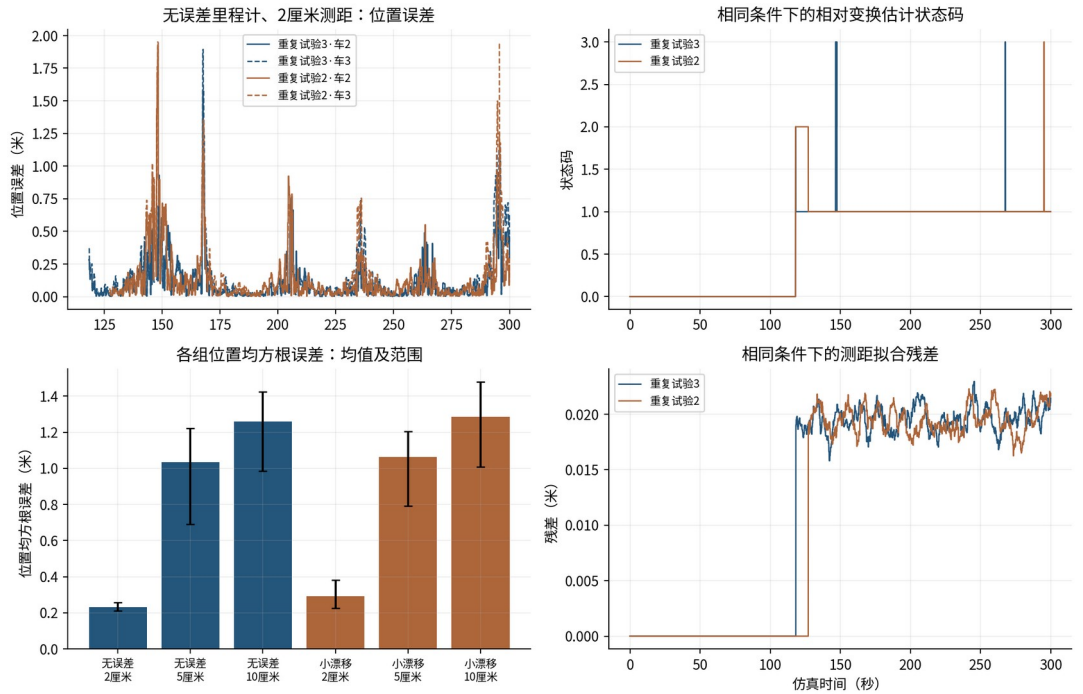


图 14 扩展仿真误差与解算状态

图 15 中实线为真值，虚线为 RTE 输出。

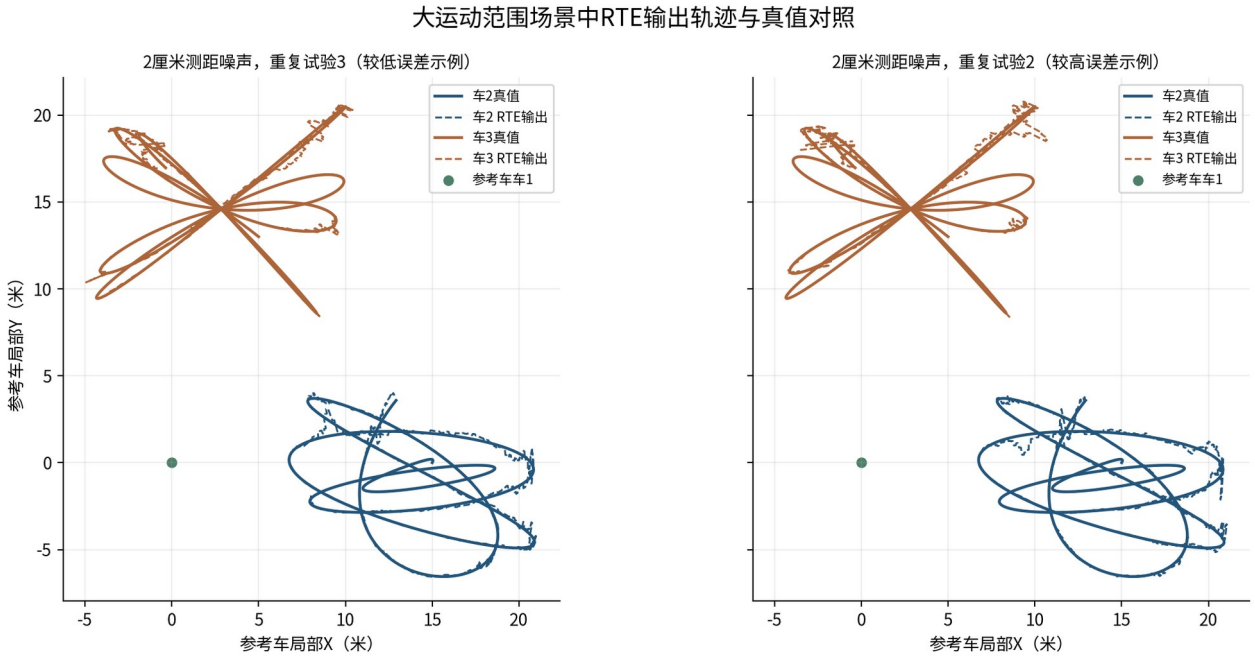


图 15 RTE 相对轨迹与真值对照

5.2 录包分析与运行排查

六组静止数据的分析已包含车载 IMU、UWB 的消息数量和原始时间戳检查。完整回放使用 python3 -u tools/evaluate_rte.py --real-only，统计文件在命令结束后更新。多传感器录包分析使用 tools/analyze_box_sensors.sh；Livox 点云和内置 IMU 分别统计。

表 12 常见问题与检查方法

遇到的情况	具体检查方法
接收不到位置消息	用 ros2 topic info --verbose 查看发布者与收发设置，核对 ROS_DOMAIN_ID 和 ROS_LOCALHOST_ONLY
UWB 持续输入，三车位置未更新	查看 1—2、1—3、2—3 三条距离是否齐全、时间是否接近，以及三条距离是否能组成三角形
RTE 持续等待初始化	查看三车局部状态是否收到，坐标系名称是否为 rte_odom_1/2/3，测距和状态时间是否对应，运动是否满足配置要求

遇到的情况	具体检查方法
RTE 位置与真值差距较大	对照同一时刻的局部里程计、三条测距、输出轨迹和残差，检查坐标变换与初始化结果
重启某盒后位置跳变	查看该盒局部里程计原点是否重置；三车重新开始同一次 RTE 计算

6 计算盒接入与实车试验

6.1 三盒联机运行

计算盒接入后，沿用现有连接方式：201 盒通过网线连接调试电脑，202、203 盒通过自组网连接 201 盒，地址分别为 192.168.2.202 和 192.168.2.203。先运行默认 UWB 程序，在调试电脑查看三车位置和测距，再按第 4.2 节启动独立 RTE 程序。

RTE 运行时，三盒各自处理本地 IMU 并发送局部位姿；201 盒接收三车局部位姿和车间测距，计算相对位置。通信与规划控制程序可订阅 201 盒的位置输出。联机试验同时记录三盒输入、201 盒输出以及消息更新间隔，检查自组网传输后能否连续收到三车结果。

硬件在环试验可沿用现有 300 秒仿真输入，将各车局部里程计和 UWB 测距送入对应计算盒，由 201 盒运行同一套定位库。仿真真值保存在开发电脑，用于比较盒端计算结果与原离线结果；接入规划控制后，再由仿真器根据控制指令更新车辆运动。

6.2 实车运动采集

实车试验按开发阶段的低速工况展开，车速不超过 3 米/秒，最大车间距控制在 20～30 米。采集包含静止、起步、直行、转弯和编队整体移动，并适当改变车间相对位置，使后续 RTE 试验具有可辨识的相对运动。

安装后测量 UWB 天线、IMU、雷达和相机相对车体的位置与朝向，填写对应配置。点云和图像结合实车视场、安装位置开展标定与特征提取调试。联合录包继续保存三盒 UWB、车载 IMU、Livox 和视觉数据，并补录定位输出。

运动采集配合独立位置测量设备，例如载波相位差分定位（Real-Time Kinematic，RTK）设备或全站仪，记录其时间、安装位置和测量误差。计算车 2、车 3 相对 201 盒的位置真值，再与同一时刻的定位输出比较。试验继续围绕亚米级相对定位目标开展，结果分别列出逐车均方根误差、95%误差、最大误差和实际参与统计的样本数。

6.3 通信与规划控制接入

通信侧传送车辆编号、局部位姿和测距；规划控制侧读取第 3 章的位置消息，按车辆编号匹配各车，并读取位置有效标志和结果时间。采用默认 UWB 输出时，坐标轴沿 201 盒至 202 盒连线；采用 RTE 固定相对坐标输出时，坐标轴沿首次有效定位时 201 盒至 202 盒的方向，并在本次局部里程计中保持固定。

使用地图坐标进行规划时，结合实车摆放和方向测量确定坐标变换，将相对位置换算到地图方向，再加上 201 盒在地图中的位置。联调时用相同一段数据同时显示定位输出、规划轨迹和控制指令，检查车辆编号、坐标方向及更新时间是否对应。随后在低速实车上记录实际运动与定位输出，逐步完成三车联合运行。

6.4 复现资料清单

表 13 复现资料清单

类别	文件	用途
RTE 评估	data/rte_accuracy_20261023/ summary.json 、 各 组 *_output.csv	带真值仿真与实测审查的原始统计输入
大范围仿真	data/rte_expanded_20261025/ README.md 、 summary.json 、各组输入/真值/输出 CSV	300 秒大运动范围三车运动、连续测距输入和逐历元统计

类别	文件	用途
RTE 报告	RTE 精度验证报告.md、RTE 仿真精度汇总.csv、评估结果汇总.json	误差、有效输出帧数、时间故障和结果复核
输入校验	原始输入文件校验清单.json	原始数据、Header 和哈希核对
物理仿真	gazebo_startup_diagnostic.log、gazebo_run_diagnostic.log、gazebo_regression.log	本轮仿真启动、运行和回归资料
算法回归	rte_regression.log、复现脚本/evaluate_rte.py、复现脚本/evaluate_rte.cpp、复现脚本/evaluate_rte_expanded.py、复现脚本/plot_expanded_simulation.py	RTE 构建、调用、扩展仿真和图表生成
报告重建	复现脚本/build_formal_report.py、复现脚本/build_stage_report.py、复现脚本/render_formal_report.py、复现脚本/export_formal_pdf.py	报告源稿整理、Word 生成和 PDF 导出

静止实测材料包含消息头时间、链路状态和在线输出统计；原始 bag 按场次路径和校验清单获取。